

SR-SÍSMICA：地震災害時におけるスマートウォッチ用救助ソフトウェア仕様書

技術アーキテクチャメモリ & 著作権宣言 - GitHub公式ドキュメント v3.0

Autor Intelectual y Titular de Derechos de Autor / Intellectual Property & Copyright Owner:

- Nombre / Name: Angel Bravo
- Documento / ID: 32.091.864
- Ubicación / Location: Buenos Aires, Argentina
- Contacto / Contact: +54 9 11 5383-7394 (011-15-5383-7394)
- Todos los derechos reservados. Queda autorizada la revisión técnica para su potencial implementación corporativa o de seguridad pública.

第I部：開発フローチャート（サバイバル・シーケンス）

大規模地震による構造物崩壊シナリオを想定し、初期衝撃の検知から被災者救出までの電力管理および遠隔計測を厳格に制御します。

1. **地震速報の自動受信:** Google地震速報システム等から通知をリアルタイムに取得し、高優先度のトリガーとしてバックグラウンドでソフトウェアを初期化。
2. **ブラックボックスモード（衝撃記録）:** 加速度、ジャイロ、気圧、光学式脈拍センサから高周波データをローカルデータベース（SQLite/Room）に自動保存し、受傷時の物理的衝撃を記録。
3. **ディープスリープ移行（生存モード）:** 救助専門家が定義した猶予ウィンドウの経過後、非必須プロセスを強制終了し、バッテリーを灯台機能に集約。
4. **ファール（灯台）システム起動:** 被災者ID、バイオメトリクス、気圧データを含むオープンなBluetooth Low Energy（BLE）アドバタイズメントパケットの間欠送信を開始。
5. **間欠的なバースト信号制御:** ハードウェアのディープスリープと送信ウィンドウを自律循環させ、72～96時間の連続動作を保証。
6. **救助隊による信号補足:** 地表の救助者用アプリが、ペアリングなしで地下からのBLEパケットをパッシブに受信・データベース化。
7. **自動医療トリアージ:** 脈拍および血中酸素濃度の変動から、被害者を「死亡・安定・重篤」の3段階に機械学習アルゴリズムで自動分類。
8. **「応答確認（テ・ヴィ）」ハンドシェイク:** 救助隊からの方向性確認パケット（`ACK_TE_VI`）を受信すると、ディープスリープを解除し送信周期を高頻度（15秒毎）に移行。
9. **RSSI近接トラッキング:** 受信信号強度インジケータ（RSSI）を音響クリック音に変換し、地表の水平座標（X軸、Y軸）を特定。
10. **アクティブレーダー（深度Zおよび瓦礫密度検出）:** 電波の飛行時間（ $ToF = T_{total} - T_{proc}$ ）と減衰量（ ΔP ）を解析。実深度（メートル）と障害物媒体を算出。

11. **パッシブ心理コンテインメント:** 位置特定完了後、スマートウォッチのスピーカーを最大出力で強制駆動し、事前録音された安心を促す音声アナウンスを再生。

第II部：技術的根拠およびハードウェア実現可能性分析

1. 瞬間オーバードライブと熱力学管理

デューティサイクルを微小パルス ($T_{on}=50\text{ ms}$) に制限することで、半導体の熱破壊閾値を回避しつつ、AMOLEDパネルから最大の光量を照射 ($E_{th} = I^2 \times R \times T_{on}$)。10分間の冷却時間により完全放熱。

2. 音響モジュール：3.5 kHz～4 kHz共振の利点

重機の低周波騒音 (<1 kHz) をデジタルバンドパスフィルタで95%カット。災害救助犬 (K9) の優れた高周波聴覚に合致。さらに人間の外耳道の物理特性により、この帯域の音波は鼓膜で自然に**10～15 dB**増幅されます。